



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: GSI549	COMPONENTE CURRICULAR: DATA WAREHOUSE	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: FACULDADE DE COMPUTAÇÃO		SIGLA: FACOM
CH TOTAL TEÓRICA: 60	CH TOTAL PRÁTICA: 00	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

O objetivo da disciplina é apresentar conceitos e tecnologias utilizadas no desenvolvimento de um Data Warehouse de forma a aplicá-lo na análise de informações visando o apoio à decisões em empresas. Neste contexto, também são apresentados conceitos sobre a descoberta de conhecimento em grandes conjuntos de dados, incluindo o estudo de técnicas e ferramentas de mineração de dados.

EMENTA

Conceitos de Data Warehouse. Arquitetura do Data Warehouse; Modelagem de dados; Desenvolvimento do Data Warehouse; Data Marts; EIS - Executive Information Systems; Ferramentas de OLAP (On-Line Analytical Processing); Ferramentas de Mineração de Dados.

PROGRAMA

Fundamentos de data warehouse (dw)

- 1.1. Definição, características e estrutura
- 1.2. Sistemas de apoio à decisão
- 1.3. Executive information systems
- 1.4. Data warehouses e data marts
- 1.5. Visão geral dos componentes de um dw



Como construir um data warehouse

- 2.1 O ambiente de data warehouse
- 2.2 Projeto de um data warehouse
- 2.3 Definição dos requisitos de negócio para um dw
- 2.4 Granularidade no data warehouse
- 2.5 Data warehouse distribuído

Arquitetura e infraestrutura de um dw

- 3.1 Arquitetura de um dw: componentes e suas características
- 3.2 Metadados: gerência, armazenamento e integração

Projeto de dados em um dw

- 4.1 princípios de modelagem dimensional
- 4.2 esquemas *star* e *snowflakes*
- 4.3 extração de dados, transformação e carga (etl)
- 4.4 qualidade dos dados armazenados

Acesso aos dados em um dw

- 5.1 potencial de informações num dw
- 5.2 *on-line analytical processing* (olap)
- 5.3 ferramentas e operações olap
- 5.4 modelo olap e variações: rolap e molap
- 5.5 adaptação de um dw para web

Mineração de dados

- 6.1 conceitos de mineração de dados e descoberta de conhecimento
- 6.2 técnicas principais de mineração de dados e algoritmos
 - 6.21 análise de associações
 - 6.22 classificação de dados
 - 6.23 segmentação e análise de cluster
- 6.3 aplicações de mineração de dados

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GOLFARELLI, M.; RIZZI, S. **Data warehouse design: modern principles and methodologies**. New York: McGraw-Hill Osborne Media, 2009.

KIMBALL, R. et al. **The data warehouse lifecycle toolkit: expert methods for designing, developing, and deploying data warehouses**. Hoboken. New Jersey: John Wiley & Sons, 1998.

KIMBALL, R.; MERZ, R. **Data Webhouse: construindo o data warehouse para a WEB**. Rio de Janeiro: Campus, 2000.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

HAN, J.; KAMBER, M.; PEI, J. **Datamining: concepts and techniques**. 3. ed. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2011.

KUMAR, V.; TAN, P.N.; STEINBACH, M. **Introdução ao Data Mining: mineração de dados**. São Paulo: Ciência Moderna, 2009.

MACHADO, F. N. R. **Tecnologia e projeto de data warehouse**. 4. ed. São Paulo: Érica, 2008.

SILVERS, F. **Building and maintaining a data warehouse**. Boca Raton: CRC Press, 2008.

SINGH, H.S. **Data warehouse: conceitos, tecnologias, implementação e gerenciamento**. São Paulo: Makron, 2001.

APROVAÇÃO

14 / 03 / 14

Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
Prof. Dr. Kil Jin Brandini Park
Coordenador do Curso de Sistemas de Informação
Monte Carmelo - Portaria R Nº 523/13

14 / 03 / 14

Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica
(que aprova a disciplina)

Universidade Federal de Uberlândia
Prof. Ilmério Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R Nº. 757/11